根据乘法原理，不同选法的种数为

$$C_{10}^{2}C_{8}^{1}C_{7}^{1}=\frac{10\times9}{2}\times8\times7=2\ 520.$$

例 6 某班要选举班干部，现有 10 名候选人.

（1）从这 10 名候选人中任选 5 人组成班委，有多少种不同的选法？

（2）从这 10 名候选人中任选 5 人分别担任班委中五项不同的职务，每项职务由一人担任，每人只担任一项职务，有多少种不同的选法？

解 （1）从这 10 名候选人中任选 5 人组成班委，这是从 10 个互不相同的元素中任取 5 个不同元素的组合问题，有

$$C_{10}^{5}=\frac{10\times9\times8\times7\times6}{5\times4\times3\times2\times1}=252$$

种选法.

（2）将选出的 5 名候选人按照职务的顺序排列，这是从 10 个互不相同的元素中任取 5 个不同元素的排列问题，共有

$$P_{10}^{5}=10\times9\times8\times7\times6=30\ 240$$

种选法.

练习 6.3(2)

1. 某班有 20 名男生、18 名女生，现从中任选 5 人组成一个宣传小组，其中男生和女生都有的选法有多少种？

2. 从 1、2、3、4、5 这五个数字中任取两个不同的奇数和两个不同的偶数.

（1）一共有多少种不同的选法？

（2）可以组成多少个没有重复数字的四位奇数？

3 组合数的性质

在组合数公式

$$C_{n}^{m}=\frac{P_{n}^{m}}{P_{m}^{m}}\text{（其中 } m \text{ 及 } n \text{ 是正整数，且 } m\leqslant n\text{）}$$

中，将 $P_{n}^{m}=\frac{n!}{(n-m)!}$ 代入，得